56

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Өріс зарядты A нүктесінен B нүктесіне әртүрлі жолмен тасымалдаса, жұмыс бірдей бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірліктер	**А.** A = q(φ₁ − φ₂) = qU − жұмыс траекторияға тәуелсіз (өріс потенциалдық).
2. Потенциал формулалары	**Б.** В; 1 эВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
q	_____	_____
φ_1	потенциал	В
φ_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біртекті өрісте E мен U байланысы:**
   - (A) U = E·d
   - (B) U = d/E
   - (C) U = E·d²
   - (D) U = E/d

2. **2 Кл заряд 12 В айырымнан өткенде өріс жұмысы:**
   - (A) 6 Дж
   - (B) 10 Дж
   - (C) 14 Дж
   - (D) 24 Дж

3. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 4 есе кемиді
   - (D) 2 есе кемиді

4. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Тұйық шеңбер
   - (B) Зарядтан шығады
   - (C) Зарядқа кіреді
   - (D) Болмайды

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

10 нКл зарядтан 30 см қашықтықтағы потенциал?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Электрон 1000 В потенциалдар айырымын өтті. Алған энергиясы (Дж, эВ) және жылдамдығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Екі 5 нКл заряд 20 см қашықтықта. Үшінші 1 нКл зарядты шексіздіктен олардың ортасына әкелу үшін қандай жұмыс керек?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §33; 3 есеп.
- B Гравитациялық және электр потенциалын салыстыру кестесі.
- C Электронды-вольт және бөлшектер үдеткіштері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$: A — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; φ_1 — потенциал, В; φ_2 — потенциал, В

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — B

А деңгейі: φ = 300 В.

В деңгейі: $W = 1{,}6 \cdot 10^{-16}$ Дж = 1000 эВ; $\upsilon \approx 1{,}9 \cdot 10^{7}$ м/с.

С деңгейі: $\varphi_{орта} = 2 \cdot kq/0{,}1 = 900$ В; $A = q\varphi = 9 \cdot 10^{-7}$ Дж.